

PROMPT — FASE 1 de 4

Spend Analysis Dashboard — Banco Itaú | IGA Sourcing

Escopo desta fase: (A) Base de dados sintética no schema real + (B) Fundação visual/tema

CONTEXTO DO PROJETO

Você vai construir, ao longo de várias fases (esta é a Fase 1 de 4), um dashboard HTML autocontido de Spend Analysis para a área de Compras (Procurement) do Banco Itaú, dentro de um programa de governança chamado "IGA Sourcing".

O dashboard cobre **spend externo com fornecedores** (não inclui folha, depreciação, aluguel — apenas gastos de procurement), com histórico de 2022 a 2026 (a base real cobre 2024-2025, mas trate o schema como genérico para múltiplos anos).

Este projeto está sendo construído em fases separadas para evitar dois problemas que já ocorreram em tentativas anteriores:

1. **Prompts únicos e muito grandes geram output raso e inconsistente.**
2. **Scripts JavaScript monolíticos quebram no meio da execução** e travam a renderização de tudo que vem depois — isso já aconteceu (um `getElementById` apontando para um id inexistente lançou uma exceção não tratada que interrompeu a única tag `<script>` do arquivo, matando 6 das 10 seções do dashboard).

Por isso, **as regras de arquitetura desta seção são inegociáveis**, mesmo que pareçam conservadoras demais para esta fase inicial.

PARTE A — SCHEMA DE DADOS REAL (a partir do dicionário de dados do banco)

A base real é um star schema com 7 tabelas. Os nomes de campos abaixo são **exatamente** os da base real do banco (vieram do dicionário de dados oficial) — use estes nomes literalmente, não invente variações.

`fact_spend_transaction` (tabela fato — grão: item de pagamento de pedido)

Coluna	Tipo	Obrigatório	Observação
pedido	Texto	Sim	Número do pedido de compra. Pode repetir (múltiplos itens por pedido)
dt_pagamento	Data (texto ISO)	Sim	Data do pagamento
valor_bruto	Decimal (BRL)	Sim	Métrica principal do cubo de spend
fk_fornecedor	Texto	Sim	FK → dim_fornecedor.id_fornecedor
fk_contrato	Texto	Não	FK → dim_contrato.id_contrato. Nulo em ~21,6% dos casos (esteiras Baixo Valor / Pedido sem Contrato)
fk_categoria	Texto	Não	FK → dim_categoria.id_categoria. Nulo em ~7,3% dos casos (não classificado)
fk_area	Texto	Sim	FK → dim_area.id_area
fk_natureza_pgto	Texto	Sim	FK → dim_natureza_pagamento.id_natureza
flag_classificacao_auto	Booleano (texto)	Sim	true / false
confianca_classificacao	Decimal (texto)	Sim	Score 0.0 a 1.0
esteira	Texto (categórico)	Sim	Um de: Baixo Valor , Contratual , Pedido sem Contrato , Extra Compras , Fora da Política

dim_fornecedor (PK: id_fornecedor)

id_fornecedor , razao_social , nome_fantasia , grupo_economico , segmento_atividade , porte (ME/EPP/DEMAIS), uf , status_kys (OK/NAO OK – Know Your Supplier), flag_ativo (true/false)

dim_contrato (PK: id_contrato)

id_contrato , nome_contrato , data_inicio , data_fim , valor_contrato (Inteiro BRL), status (ATIVO/NÃO ATIVO)

dim_natureza_pagamento (PK: id_natureza)

id_natureza , descricao_natureza (texto livre, ex: "CARTAO VISITA AREA COMERCIAL"), macro_natureza (🚩 na base real esta coluna está 100% vazia – gere a coluna no schema mas

deixe-a vazia/nula também nos dados sintéticos, para que a estrutura seja idêntica à real; não construa nenhuma lógica de negócio que dependa dela)

dim_categoria (PK: id_categoria, grão = nivel_4)

id_categoria, nivel_1 (~47 valores distintos — família ampla, ex: "Serviços Profissionais", "Facilities"), nivel_2 (~90 valores, ex: "BPO", "Mobiliário"), nivel_3 (~137 valores, ex: "Gestão de Documentos", "Utensílios"), nivel_4 (mais granular, ex: "BPO e Gestão de Documentos")

dim_periodo (PK: data)

data, ano, trimestre (1-4), mes (1-12), semana (1-52)

dim_area (PK: id_area)

id_area, nome_area, superintendencia, diretoria

Requisitos de geração dos dados sintéticos:

- Volumetria:** gere aproximadamente 8.000-9.000 linhas em fact_spend_transaction, ~1.400 fornecedores, ~1.300 contratos, ~700 naturezas de pagamento, 180 categorias (respeitando a hierarquia de 4 níveis — nivel_1 deve ter ~40-50 valores distintos e cada nível abaixo deve realmente ser filho hierárquico do nível acima, sem inconsistências), 730 dias de calendário (2 anos), ~270 áreas organizacionais.
- Nomes de fornecedores realistas para o setor bancário brasileiro:** misture grandes prestadores de TI/consultoria (ex: Accenture, IBM, Microsoft, TOTVS, Oracle), fornecedores de facilities/segurança, seguradoras, gráficas, agências de marketing, escritórios de advocacia, etc. — use nomes fictícios mas plausíveis (evite marcas reais de terceiros não relacionados ao setor).
- Anomalias analíticas deliberadas** (importante — tornam o dashboard útil para storytelling e testes; sem elas os gráficos ficam "sem graça"):
 - Curva de Pareto real: ~20% dos fornecedores devem concentrar ~80% do spend
 - Maverick spend (esteira "Pedido sem Contrato" + "Fora da Política") somando entre 12% e 18% do valor total
 - Pelo menos 3-4 categorias N1 com HHI alto (concentração em 1-2 fornecedores — "single-source risk")
 - Um conjunto de contratos (uns 15-20) com data_fim dentro dos próximos 90 dias a partir da "data atual" simulada
 - Um pico de fornecedores novos/ativos no ano mais recente (~+30-40% vs ano anterior) — **mas deixe isso como uma anomalia a ser investigada, não uma tendência confirmada; não escreva nenhum texto no dashboard que a trate como fato consolidado**
 - Distribuição de tail spend: pelo menos 40% dos fornecedores devem ter spend anual individual abaixo de R\$ 100 mil (candidatos a consolidação)
- Nulos coerentes com a base real:** aplique os mesmos percentuais de nulo em fk_contrato (~21,6%) e fk_categoria (~7,3%) descritos acima, e mantenha macro_natureza sempre vazia.

5. **Formato de saída:** gere os dados como um objeto JavaScript estruturado exatamente nas 7 tabelas acima (não como uma tabela larga já desnormalizada) — isso é importante para a Fase 2, que vai construir a camada de agregação sobre esse modelo relacional. Pode ser gerado via um script Python separado que produza um JSON, ou diretamente em JavaScript; escolha o que for mais confiável para você gerar sem erros de sintaxe.

PARTE B — FUNDAÇÃO VISUAL / TEMA

Baseie o visual **exclusivamente na referência de fundo claro** (não use tema escuro).

Características obrigatórias do tema:

- **Paleta:** fundo geral cinza muito claro (#F4F6FA ou similar); cards em branco puro com sombra sutil e cantos arredondados (~12px); barra de destaque lateral em laranja/terracota (#C86A3D ou similar) usada como "marcador de seção" (um traço vertical colorido antes de cada título de seção — ex: **Alavancagem Operacional & Produtividade**)
- **Painéis de insight:** ao lado de cada gráfico principal, um card com fundo azul-marinho escuro sólido (#1B3A6B ou similar) e texto branco, contendo:
 - Um título curto em laranja (ex: "POR QUE IMPORTA", "PRINCIPAIS LEITURAS") — sempre em caixa alta
 - 3-4 bullets curtos, cada um abrindo com um termo em **negrito/destaque** (ex: **"Receita supera despesa** — caixa +31%..."
- **Gráficos de barra pareados** (comparação ano-base vs ano-atual): cor neutra cinza-azulada para o ano-base, laranja sólido para o ano atual; rótulo do valor sempre dentro da própria barra; só usar vermelho/verde quando o valor for negativo ou representar um alerta explícito
- **Cards de entidade (fornecedor/categoria):** cabeçalho azul-marinho escuro com o nome + uma faixa colorida logo abaixo rotulada com um qualificativo textual curto (verde = "Melhor X", azul = "Estável", vermelho = "Elo mais fraco") — corpo do card em branco com métricas lado a lado (rótulo cinza pequeno + valor grande) e uma frase itálica de rodapé resumindo o card
- **Doughnut/pizza de concentração:** valor total grande no centro do anel; ao lado, um card de destaque com um número gigante (ex: "55%") + frase explicativa
- **Seção de "pontos de atenção":** grade de cards escuros pequenos, cada um com ícone (emoji simples), título em negrito e 2 linhas de texto
- **Tipografia:** sans-serif (Segoe UI / system-ui), títulos de seção em ~22px peso 700, corpo em 13-14px
- Todos os números em formato **pt-BR** (R\$ 1.234.567,89 · separador de milhar "." e decimal ",")

Nesta fase, não implemente ainda a lógica de cada seção do Quick Win. Entregue apenas:

1. O HTML/CSS completo do esqueleto (nav fixo no topo, container, definições de todas as classes de card/seção/painel de insight descritas acima)
2. **Uma seção de prova de conceito já funcional de ponta a ponta** — a seção "Resumo Executivo" (cards de KPI totais: spend total, nº transações, nº fornecedores, ticket médio) — para validarmos juntos que a arquitetura de dados → renderização está funcionando antes de escalar para as demais seções nas próximas fases.

REGRAS DE ARQUITETURA ANTI-QUEBRA (obrigatórias, sem exceção)

1. **NUNCA** um único `<script>` com toda a lógica em sequência linear. Cada seção do dashboard deve ser renderizada por uma função nomeada e independente (ex:

`renderResumoExecutivo(metrics)`), chamada dentro de um bloco:

```
try {
  renderResumoExecutivo(metrics);
} catch (err) {
  console.error('Falha na seção Resumo Executivo:', err);
  document.getElementById('sec1').innerHTML += '<div class="error-fallback">⚠️ Não foi possível carregar esta seção.</div>';
}
```

Um erro em uma seção **jamais** pode impedir a execução das seções seguintes.

2. **Camada de dados separada da camada de renderização.** Primeiro construa um único objeto `metrics` com TODOS os valores já calculados e nulos já tratados (ex: `metrics.resumo.spendTotal`, `metrics.resumo.ticketMedio`). As funções de renderização apenas leem desse objeto pronto — nunca fazem cálculo ou tratamento de nulo "ao vivo" dentro do código de desenho do gráfico.
3. **Todo `document.getElementById(...)` deve ser verificado antes do uso**, ou então rodar dentro do try/catch da seção (regra 1) para que, se o id não existir, o erro seja contido e logado — nunca deve derrubar o restante do script.
4. **Rotina de auto-checagem ao final do script:** percorra uma lista de todos os ids que deveriam ter sido preenchidos pelas funções de renderização e imprima no console quais ficaram vazios ou não encontrados. Isso deve ser a última coisa que o script faz.
5. **Tratamento explícito de nulos do domínio real:** sempre que um cálculo envolver `fk_contrato`, `fk_categoria` ou `macro_natureza`, trate o nulo explicitamente (ex: agrupar como "Não Classificado" ou "Sem Contrato") — nunca deixe `undefined` / `NaN` se propagar para um card ou gráfico.
6. Ao final, gere também uma pequena lista de checklist (pode ser um comentário no topo do arquivo) confirmando que você seguiu as 5 regras acima.

ENTREGÁVEL DESTA FASE

Um único arquivo HTML autocontido (`spend_dashboard_v2.html`), usando Plotly.js via CDN, contendo:

- Os dados sintéticos das 7 tabelas embutidos (ou uma função geradora, à sua escolha, desde que determinística)
- O tema visual completo (CSS)

- A navegação/esqueleto de todas as 10 seções (títulos e containers vazios, exceto a seção 1 que deve estar funcional)
- A seção "Resumo Executivo" completamente implementada e funcional, seguindo todas as regras anti-quebra acima

Não implemente as demais seções ainda — elas virão nas Fases 2 e 3. O objetivo desta fase é validar a fundação antes de escalar.